第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	甲苯
英文名称	toluene
CAS号	108-88-3
分子式	C7H8
分子量	92.14 g/mol
UN编号	1294
EC号	不适用 [待确认]
IUPAC名称	toluene
推荐用途	工业用化学品 [待确认]
供应商	[待确认]
应急电话	[待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述

无色透明液体，有特殊芳香气味。极易燃烧，蒸气与空气可形成爆炸性混合物。健康危害：引起皮肤灼伤、可能损害生育力或胎儿、可造成特异性靶器官损害。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 易燃液体，类别2
- 皮肤腐蚀/刺激，类别2
- 特异性靶器官毒性-反复接触，类别2（麻醉作用）
- 生殖毒性，类别2
- 吸入危害，类别1
- 对水生环境长期有害，类别2

信号词 危险

象形图

GHS02（易燃） GHS05（腐蚀性） GHS08（健康危害）

危险性说明

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H315 造成皮肤刺激
- H373 长期或反复接触可能对器官造成损害
- H361 怀疑对生育力或胎儿造成伤害
- H304 吞咽并进入呼吸道可能致命

防范说明

预防措施

- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- P233 保持容器密闭

- P240 容器和接收设备接地/连接
- P241 使用防爆电气/通风/照明等设备
- P242 只能使用不产生火花的工具
- P243 采取措施防止静电放电
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P270 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟
- P201 使用前获取专项指示
- P202 在阅读并理解所有安全预防措施之前，请勿操作

事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P370+P378 发生火灾时：使用...灭火
- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P314 如感觉不适，就医
- P308+P313 如暴露或可能暴露：就医
- P331 不得催吐

安全储存

- P403+P235 储存于通风良好处。保持低温。
- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 极易燃液体和蒸气。

健康危害 引起皮肤灼伤、可能损害生育力或胎儿、可造成特异性靶器官损害、具吸入危害。

环境危害 对水生环境有害。

其它危害 无数据资料［待确认］。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
甲苯	108-88-3	>=99.0%	易燃液体，类别2，皮肤腐蚀/刺激，类别2，特异性靶器官毒性-反复接触，类别2（麻醉作用），生殖毒性，类别2，吸入危害，类别1，对水生环境长期有害，类别2

第四部分：急救措施

吸入 将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿吸入蒸气）。如出现中毒症状就医。

皮肤接触	立即脱去被污染的衣物。用大量肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。被污染的衣物须彻底清洗后方可重新使用。如刺激持续，就医。
眼睛接触	立即用大量清水冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且易取下，取下后继续冲洗。如持续刺激或疼痛，就医。
食入	不要催吐（有吸入性肺炎风险）。如患者意识清醒，用水漱口。给200-300mL水稀释（在意识清醒情况下）。禁止给失去意识者经口任何物质。立即就医。
救援人员防护	救援人员应佩戴适当的防护装备。注意远离火源。避免吸入蒸气。
对医生的提示	注意吸入性肺炎风险。如大量吞咽，考虑洗胃（仅在专业人员操作下）。对症支持治疗。

第五部分：消防措施

危险特性	极易燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。蒸气比空气重，能沿地面扩散至远处，遇火源可能引起回燃。容器在火中可能破裂或爆炸。
适用灭火剂	干粉、二氧化碳、泡沫、水雾。
禁止使用的灭火剂	禁止使用直流水（可能扩大火势和化学品扩散范围）。
消防建议	消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或发出异常声响，必须马上撤离。
燃烧/分解产物	一氧化碳、二氧化碳（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施	佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。消除所有火源。
环境保护措施	防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。
收容与清除方法	用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。通风。
参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存条件	储存于阴凉、通风的专用库房内。远离火种、热源。库温不宜超过37°C，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
PC-TWA	50 mg/m^3 (GBZ 2.1)
PC-STEL	100 mg/m^3 (GBZ 2.1)
ACGIH TLV-TWA	20 ppm (TWA)

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿防静电工作服。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	有特殊芳香气味
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	不适用（有机溶剂，非水溶性） [待确认]
熔点	-95 °C
凝固点	无可用数据
沸点	110.6 °C
闪点	4 (闭杯) °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	高度易燃液体和蒸气
爆炸下限	1.2%
爆炸上限	7.1%
蒸气压	2.9 (20) kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	0.87 (20) g/cm^3
溶解性	微溶于水 (约 0.52 g/L at 20 °C)，易溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂
辛醇/水分配系数	Log Kow = 2.7
自燃温度	535 °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与酸类接触可发生剧烈反应。
应避免的条件	明火、高热、静电、火花。
禁配物	强氧化剂、强酸、强碱 [待确认]
危险分解产物	一氧化碳、二氧化碳（推断值）

聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	大鼠 > 5000 mg/kg
LD50经皮	兔子 > 5000 mg/kg
LC50吸入	大鼠 > 20 mg/L (4小时)
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别2
严重眼损伤/眼刺激	根据现有信息无需进行分类。
皮肤致敏	无可用数据 [待确认]
呼吸致敏	无可用数据 [待确认]
致突变性	无可用数据 [待确认]
致癌性	无可用数据 [待确认]
致畸性	无可用数据 [待确认]
生殖毒性	无可用数据 [待确认]
特异性靶器官毒性-单次接触	无可用数据 [待确认]
特异性靶器官毒性-反复接触	特异性靶器官毒性-反复接触，类别2 (麻醉作用)
吸入危害	吸入危害，类别1

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 根据现有数据，该物质可能对生育能力或胎儿造成损害。
- 低粘度液体如误吸进入呼吸道，可引起化学性肺炎，严重时可致命。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	鱼类LC50: LC50: 5.5 mg/L (虹鳟鱼, 96h)；水蚤EC50: EC50: 3.2 mg/L (大型溞, 48h)
持久性和降解性	易生物降解 (在有氧条件下)
生物富集潜力	BCF: 约 90 (Log BCF ~ 1.95，潜在生物富集性低)
土壤中的迁移性	约 140 - 230 (Log Koc ~ 2.2 - 2.4，具有中等迁移性)

第十三部分：废弃处置

处置方法	焚烧处理。焚烧炉应配备洗涤器和粉尘捕集装置，确保尾气达标排放。严禁倒入下水道。委托有资质的危险废物处理单位处理。
容器处理	将废弃容器交由有资质的危险废物处理单位处理。容器倒空后可能仍有残留液体和易燃蒸气，应保持通风，远离火源。不得切割、焊接空容器。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW06（有机溶剂废物）或HW42（废有机溶剂）。
注意事项	处置过程中应遵守《危险废物转移联单管理办法》。防止废物与不相容物质混合。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	1294
正式运输名称	易燃液体，未另作规定的
运输危险类别	3
包装类别	无可用数据 [待确认]
海洋污染物	否 [待确认]

公路和铁路运输

危险类别 3，易燃液体，未另作规定的。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 3，UN 1294，易燃液体，未另作规定的。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 3，UN 1294，易燃液体，未另作规定的。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《易制毒化学品管理条例》（针对特定有机溶剂）
- 《水污染防治法》-- 环境危害物质排放管理

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 50016《建筑设计防火规范》
- GB 30000.2-2013《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》等系列标准

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260504213414-8972
版本号	1.0
编制日期	2026-05-04
修订日期	2026-05-04
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库

免责声明

本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。